

Kopftransplantation an Insekten.

III. Einfluß des replantierten Kopfes auf das Farbkleid anderer Körperteile.

Von

Walter Finkler.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]¹⁾.)

(Eingegangen am 13. Oktober 1922.)

In der ersten Mitteilung wurde die Möglichkeit und Technik der Kopftransplantation geschildert. Diese Arbeit soll sich daher lediglich auf die Resultate des Kopfaustausches verschiedenengefärbter Tiere beschränken. Um den Einfluß des Kopfes, bzw. der Augen auf das Farbkleid der übrigen Körperteile zu prüfen, wurde die Transplantation zwischen verschiedenfarbigen Individuen einer und derselben Art (homoioplastische Transplantation) und auch zwischen Angehörigen verschiedener Spezies (heteroplastische Transplantation) ausgeführt. Die homoioplastische Transplantation war fast durchweg alleloplastisch, weil die Überpfropfung zwischen (Farb-)rassen vorgenommen wurde.

Die Objekte der *homoioplastischen* Pfropfung waren:

Notonecta glauca L., Rückenschwimmer,
Dirippus morosus Burm., Stabheuschrecke,
Tenebrio molitor L., Mehlkäfer (Larven),
Vanessa io L., Tagpfauenauge (Puppen),
Vanessa urticae L., Kleiner Fuchs (Puppen).

Zur *heteroplastischen* Verpflanzung wurden folgende Arten verwendet:

Hydrophilus piceus Geoff., der pechschwarze Wasserkäfer²⁾ + *Dytiscus marginalis* L., Gelbrandkäfer.

Notonecta glauca (der unpigmentierte) Rückenschwimmer + *Notonecta marmorea* (der marmorierte) Rückenschwimmer.

Vanessa io, Tagpfauenauge + *Vanessa urticae*, kleiner Fuchs.

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: »Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand H. Przibram, Nr. 67. Kopftransplantation an Insekten. III. Einfluß des replantierten Kopfes auf das Farbkleid anderer Körperteile« von Walter Finkler im Akad. Anz. der Akademie der Wissenschaften in Wien Nr. 2—3. 1922.

²⁾ Auf Vorschlag Herrn Prof. Przibrams verwende ich das Pluszeichen als Ausdruck der Transplantation.

Für die Darstellung der Versuche ist es nicht zweckdienlich obige Einteilung beizubehalten, ich werde vielmehr dieselbe Reihenfolge, wie ich sie in den Versuchen einhielt, befolgen.

1. *Hydrophilus piceus* und *Dytiscus marginalis*.

Wie schon der Name *piceus* sagt, ist der Wasserkäfer am ganzen Körper pechschwarz. Eine unbedeutende Ausnahme, die uns hier auch weiter nicht interessiert, bilden einige Körperanhänge, wie Fühler, Kiefertaster usw. Selten trifft man Individuen, deren Flügeldecken leicht opaleszieren. Ich sah solche nur zur Begattungszeit. So einfach und konstant das Farbkleid des *Hydrophilus* ist, so variabel ist das des *Dytiscus*. Das Chitin ist wesentlich heller gefärbt und erscheint in zerstreutem Licht braun, im Sonnenlicht goldglänzend. Das Halsschild ist von einem zitronen- bis okergelben Streifen umrandet. Bei manchen Arten der Dytiscen fehlt der untere (acraniale) oder beide Querstreifen. Der geränderte Schwimmkäfer, *Dytiscus marginalis* weist immer alle auf. Nur ihn habe ich zu den Experimenten verwendet. Die Randstreifen variieren nur in der Intensität der Farbe und in ihrer Breite. Sie bleiben auch nicht im Leben des einzelnen Individuums gleich. In einem großen Aquarium, in das alle frischgefangenen Käfer kamen und dessen Wasser sich durch Futterreste und sonstige Verunreinigungen trübte, fand ich nach Monaten nur mehr Tiere, deren Randstreifen zwar noch immer sichtbar waren, aber gebleicht und verschwommen, obwohl die Großzahl der Tiere zur Zeit der Einsetzung in das Aquarium schön gelbe, deutlich gegen das dunkle Chitin abgesetzte Streifen aufwiesen. Diese Beobachtung vervollständigte ich durch einen Versuch, indem ich die Dytiscen unter farbigen (blauen und gelben) Glocken hielt. Obwohl ich eine konträre Auslese vor der Versuchsaufstellung vornahm — die stark geränderten waren unter der blauen und die schwach geränderten unter der gelben Glocke untergebracht — konnte ich obige Beobachtung bestätigen. Die größte Anzahl — allerdings nicht alle — der unter der gelben Glocke befindlichen Käfer wiesen eine Intensitäts- und Breitezunahme der Ränder auf, während diese unter der blauen Glocke verblaßten. Im allgemeinen waren nach Versuchsablauf (5. März bis 20. Juni) die Insassen beider Farbglocken ungefähr gleich gerändert.

Da sich nun die Imago des *Dytiscus* unerwarteterweise als farb-induzierbar erwies, prüfte ich auch den Einfluß der Blendung. Die elektrokaustische Zerstörung der Augen überlebten die Käfer überhaupt nicht. Bessere Resultate erzielte ich durch Exstirpation mit der Schere. Auch hier ist, wie bei der Kopftransplantation, die Berührung der Wunde mit Wasser vor ihrem Verschuß zu verhindern. Der geringe Prozentsatz der Überlebenden wies nach etwa 20 Tagen eine deutliche Veränderung der Gesamtfärbung, ich möchte sie Blendungsfarbe nennen,

auf. Die Randstreifen bleichen aus, ihre Grenzen verschwimmen, das Chitin verliert seinen Glanz, behält aber die braune Färbung bei. Die geblendeten Tiere wurden in kleinen Glasaquarien unter mittlerer Beleuchtung gehalten. Das Wasser wurde stets klar gehalten, die Farbveränderung ist also nicht auf äußere Beleuchtungseinflüsse zurückzuführen.

Der Kopfaustausch zwischen Wasser- und Schwimmkäfer wurde wechselseitig ausgeführt. Die Funktionsaufnahme des Kopfes war in beiden Fällen vollständig. Der *Dytiscus*-Kopf auf *Hydrophilus* hatte keinen Einfluß auf die Farbe des Transplantatträgers. Ich hielt ein Tier über einen Monat am Leben. Die pechschwarze *Hydrophilus*-Farbe blieb unverändert. Anders, wenn der *Hydrophilus*-Kopf auf den Gelbrandkörper verpflanzt wurde. Im beschleunigten Tempo trat die oben geschilderte Blendungsfarbe ein. Nach einer weiteren Woche schon waren die Randstreifen vollständig verschwunden. Nur an den Seitenrändern zeigten sich schwache Spuren. Das Chitin wurde nicht nur glanzlos, sondern nahm auch die tiefschwarze Farbe des Transplantates an. Dieser Farbzustand blieb 10 Tage erhalten¹⁾. An Dytiscen, denen geblendete *Hydrophilus*-Köpfe replantiert wurden, blieb die Umfärbung bei der Blendungsfarbe stehen. Somit ist das den Farbwechsel aktivierende Organ auch hier, wie bei den kaltblütigen Wirbeltieren, das Auge. Die Haltung aller in dieser Versuchsreihe verwendeten Tiere war gleich: Bis zum Wundverschluß in feuchten Kammern (s. I. Mitteilung), nachher einzeln in Einsiedegläsern mit Kiesgrund und reinem Wasser. Auch waren alle Gefäße an einem gleichmäßig mittel beleuchteten Ort aufgestellt.

2. *Notonecta glauca* und *Notonecta marmorea*.

Die Kopftransplantationsversuche am Rückenschwimmer sind mit einem Farbinduktionsversuch an denselben Hemipteren so organisch verbunden, daß ich eine kurze Schilderung dieses Versuches einer späteren Mitteilung darüber vorwegnehmen muß, um das Verständnis der im folgenden dargestellten Versuche zu ermöglichen. Während sonst alle Wassertiere am Rücken dunkel und am Bauche hell gefärbt sind, bildet der Rückenschwimmer, *N. glauca*, eine Ausnahme von dieser Regel. Seine Flügel sind hell und unpigmentiert, seine Bauchseite ist dunkel. In populären Schriften, deren Autoren eine besonders feine Nase für alle möglichen und unmöglichen teleologischen Erklärungen haben, sowie auch in zoologischen Lehrbüchern usw. wird immer darauf hingewiesen, wie zweckmäßig diese Färbungsverteilung ist. Vor dem oben befindlichen Feindesauge sind die meisten Wassertiere »schutz-

¹⁾ Die im Entwicklungsmechanischen Museum der Biologischen Versuchsanstalt in Wien befindlichen Tiere wurden nach dieser Frist konserviert.

gefärbt«, weil sich ihr dunkler Rücken nicht vom dunkeln Grund abhebt. Beim Rückenschwimmer sei es hingegen der Bauch, der dunkel gefärbt dieselbe Schutzwirkung ausübe. Von unten gesehen läßt sich wieder die helle Bauchseite, bzw. Rückenseite nicht vom hellen Himmel unterscheiden. Ich will auf die Streitfrage der Zweckmäßigkeit, ihrer Entstehung oder ihrer Existenz, nicht eingehen. Nur so viel sei gesagt, daß an Fischen durch umgekehrte Beleuchtung, also durch äußere Beeinflussung, Umfärbung hervorgerufen wurde. Ähnliches erreichte ich an *Notonecta glauca*. Die Versuchstiere wurden in einer Glaswanne gehalten, die allseitig und oben lichtundurchlässig abgedeckt war. Nur von unten wurde Licht durch einen Spiegel in den Behälter hinein reflektiert. Nach 2 Monaten waren die Flügeldecken durch die ständige Bestrahlung pigmentiert und glichen denen der *Notonecta marmorea*. En passant sei bemerkt, daß ich *Notonecta glauca* vorwiegend in Tümpeln mit trübem Wasser oder dunklem, schlammigem Grund, *Notonecta marmorea* aber in klaren Teichen mit hellem, reflektierendem Boden fand.

Der wechselseitige Austausch der Köpfe beider *Notonecta*-Arten blieb ohne Einfluß. Die Flügel behielten ihre Färbung bei, gleichgültig, welchen Kopf der Körper trug. Ich transplantierte nun den Kopf einer experimentell pigmentierten *Notonecta glauca* auf einen unbeeinflussten Artgenossen. Die *glauca*-Flügel wurden pigmentiert, trotzdem keine abnorme Beleuchtung verwendet wurde. Auch hier glich die Pigmentierung der des *marmorea*-Flügel, nur war der Flügel nicht vollständig pigmentiert. Dieser Einfluß des transplantierten Kopfes zeigte sich ausnahmslos bei allen (12) operierten Tieren.

Daß der *Notonecta glauca*-Flügel leicht pigmentierbar ist, geht auch daraus hervor, daß er in Tyrosin und Tyrosinase eingelegt, sich zu einem typischen *marmorata*-Flügel verfärbt.

Zum Verständnis der verschiedenen Reaktion des *glauca*-Körpers auf einen »normal *marmorata*«-Kopf und einen »experimentell *marmorata*«-Kopf möge folgende Überlegung dienen, die aber nicht weiter experimentell geprüft ist. Wir müssen uns die Rolle des Auges als den Farbwechsel aktivierend vorstellen. Das Auge der *Notonecta glauca*, deren Flügel sich durch Beleuchtung eben pigmentieren, ist aktiv. Auch auf ein anderes Individuum (mit dem übrigen Kopf) transplantiert, übt es seinen Einfluß eine Zeitlang weiter aus. Nicht so das Auge der in der Natur gefundenen *Notonecta marmorata*. Es übt überhaupt keinen Einfluß auf die Körperfarbe oder besser übt keinen Einfluß mehr aus. Zwischen *Notonecta marmorea* und *Notonecta glauca* scheint also ein ähnliches Verhältnis zu bestehen, wie es Kammerer für *Salamandra maculosa*, *forma typica* und *forma taeniata* angibt. Auch hier kann die erstere gefleckte Form durch Beleuchtungseinflüsse in die

zweite gestreifte Form verwandelt werden. Erhellend auf das theoretische Verständnis der Ergebnisse der oben beschriebenen Versuche an *Notonecta* wirken die Keimdrüsentransplantationen an den Salamandertypen. Während der Eierstock eines gefleckten (*typica*) Salamanders im Leibe eines gefundenen gestreiften (*taeniata*) unbeeinflusst bleibt, gebiert ein experimentell erzeugtes *taeniata*-Weibchen mit einem *maculosa*-Eierstock auch gestreifte Jungen. Der Körper beeinflusst nur zur Zeit, wo er selbst beeinflusst wird, oder kurz nachher, die Keimdrüsen, nicht mehr aber, wenn die Umstimmung, bzw. Gleichstimmung von somatischen und Keimplasma schon vollzogen ist, wie beim naturgestreiften Salamander.

Wesentlich einfacher gestaltet sich der homoioplastische Kopfaustausch bei den folgenden Tieren:

3. *Dixippus morosus*.

Die indische Stabheuschrecke, *Dixippus morosus*, kommt in verschiedenen Farbmodifikationen vor, die sich nach *Przibram* und *Brecher* (1922) experimentell durch Haltung in farbig umkleideten Behältern erzeugen lassen. Im Dunkel werden sie grün. Diese Farbe nehmen sie auch nach meiner Erfahrung an, wenn sie dekapitiert werden¹⁾. Wir können sie also als Blendungsfarbe ansprechen. Die Ergebnisse des Kopfaustausches zwischen den verschiedenen Farbmodifikationen waren folgende: a) Grüne Stabheuschrecken, denen ein brauner Kopf replantiert wurde, behalten zunächst die grüne (Blendungs)farbe. Nach zwei Wochen, während der die Ausfallerscheinungen²⁾ allmählich geschwunden waren, wird der Körper erst an einigen Stellen, später überall braun. Er nimmt die Farbe des unverändert gebliebenen Kopfes an. Die Umfärbung geht vom Thorax aus und breitet sich über das ganze Abdomen aus.

b) Werden Köpfe von grünen auf braune Individuen verpflanzt, so nimmt der Körper die grüne Blendungsfarbe an, die aber in dem Falle erhalten bleibt.

c) Bei Replantation brauner Köpfe auf schwarze Körper nimmt letzterer zuerst die grüne Blendungsfarbe an. Nach der Anheilungsfrist wird der Körper wieder braun und dann immer dunkler, bis die Farbe des Kopfes erreicht ist.

Eine Veränderung der Kopffärbung wurde nie beobachtet.

Die Versuche gelingen in der angegebenen Weise sowohl bei Larven, als auch bei Imagines. Doch verwendete ich hauptsächlich letztere dazu, weil die Larven immer an Häutungskomplikationen eingingen.

¹⁾ In neuester Zeit hat *Schmidt-Auracher* festgestellt, daß nach Blendung der Farbwechsel sistiert.

²⁾ Siehe I. Mitteilung.

Interessant ist, daß die Tiere mit transplantiertem Kopf noch Eier legen. Ich habe vor, eine eventuelle Beeinflussung derselben durch den andersfarbigen Kopf zu prüfen.

4. *Tenebrio molitor*.

Recht einfach und klar sind die Resultate des Kopfaustausches an den Larven des Mehlkäfers, den »Mehlwürmern«. Hier finden sich nur zwei Farbtypen. Helle und dunkle. Die »hellen« sind durch das durchsichtige Chitin leicht von den frisch gehäuteten Larven des dunkeln Typus, die auch weiß bis gelblich zu unterscheiden.

Wie schon erwähnt, wird nicht der Kopf allein, sondern noch einige Segmente mit exstirpiert und transplantiert.

Auch die »Mehlwürmer« nahmen stets die Farbe des Kopfteiles an. Ein heller Kopfteil auf einen braunen Körper überpflanzt, ruft daselbst in wenigen Tagen eine helle Färbung hervor. Eine helle Larve mit braunem Kopf nimmt stets eine einheitliche Färbung an, die der Farbe des neuen Kopfteiles entspricht.

Die Verfärbungen müssen stets an lebenden Tieren beobachtet werden, weil tote oder sterbende Tiere ganz verdunkelt sind und ein falsches Resultat vortäuschen können.

5. *Vanessa io*, *Vanessa urticae*.

Das Farbkleid gewisser Schmetterlingspuppen wird durch die Umgebungsfarbe zur Zeit der Verpuppung bestimmt und bleibt an normalen Tieren unverändert erhalten. Brecher konnte die Rolle des Auges der Raupe für die Farbe der Puppe bestimmen. Przibram beschrieb die Wirkung der Dekapitation der Raupe auf die Puppenfärbung. Immer zeigte sich aber, daß das Farbkleid der Puppe nach der Ausfärbung unverändert bleibt und durch keinerlei äußere Einflüsse beeinflußt oder geändert werden kann. Um so merkwürdiger sind die Resultate der Kopftransplantation an Puppen, zumal wir hier nicht wissen, was denn am Kopfteil eine Beeinflussung des übrigen Körpers hervorrufen kann. Wie etwas später erläutert wird, kann es sich um eine reine Diffusion von Farbstoffen aus dem Kopf in den Körper nicht handeln¹⁾.

Der Körper nimmt die Farbe des transplantierten Kopfteiles an. Nicht ganz; zuerst sind es die Fühlergeißeln, an denen die Transplantatfarbe auftritt. Darauf werden die vorspringenden Stellen der Puppenhaut im Sinne des Kopfes gefärbt. Als letztes Stadium tritt die Umfärbung der Flügelhülle auf. Die übrigen Teile der Puppe bleiben meist unverändert. Diese Resultate können sowohl bei homoio- als auch heteroplastischer Vereinigung erzielt werden.

¹⁾ Die Operationstechnik wurde in der ersten Mitteilung beschrieben.

Eine Ausnahme bilden die Goldpuppen von *Vanessa urticae*. Ihr Kopf kann an matten Puppen derselben Art keinen Metallglanz hervorrufen. Es tritt nur eine leichte Aufhellung ein.

Wohl aber kann ein mattgefärbter Kopf den Metallglanz einer Goldpuppe zum Verschwinden bringen. Auch bei dem Verschwinden des Metallglanzes wird dieselbe Reihenfolge bemerkt: Fühlergeißeln, vorspringende Stellen und Flügel.

Für diese Ergebnisse an Schmetterlingspuppen kann ich noch keine Erklärung geben.

Zusammenfassung.

Während eine funktionelle Replantation des Insektenauges allein große Schwierigkeiten bietet, hat es mir die Replantation von ganzen Köpfen mittelst der autophoren Methode ermöglicht, die Rolle des Auges für die Färbung zu prüfen. Wie schon früher mitgeteilt, gelingt die Kopftransplantation sowohl zwischen verschiedenen Rassen als auch zwischen verschiedenen Arten.

Die Köpfe wurden ausgetauscht zwischen:

1. *Hydrophilus piceus* Geoff. und *Dytiscus marginalis* L.
2. *Notonecta glauca* und *marmorea* L.
3. *Dixippus morosus* Burm.
4. *Tenebrio molitor* Larven.
5. *Vanessa io* und 5a. *Vanessa urticae* L.

1. *Dytiscus marginalis* hat auf der Oberseite des Thorax zitronen- bis dottergelbe Randstreifen, die nach Exstirpation der Augen verschwinden. Nach Transplantation eines *Hydrophilus*-Kopfes verschwindet der gelbe Randstreifen vollständig. Das früher braune, glänzende Chitin wird schwarz und matt.

2. *Notonecta marmorea* unterscheidet sich von *Notonecta glauca* durch die Pigmentierung der Flügeldecken. Der von *Notonecta marmorea* auf *Notonecta glauca* transplantierte Kopf übt keinen Einfluß auf die unpigmentierten Flügeldecken der *Notonecta glauca* aus. Wird aber der Kopf von einer *Notonecta glauca*, deren Flügeldecken experimentell pigmentiert worden waren, auf eine normale *Notonecta glauca* transplantiert, so vermag das Transplantat an der nicht pigmentierten *Notonecta glauca* Färbung und Zeichnung hervorzurufen.

3. Die Stabheuschrecken kommen in verschiedenen Farbmodifikationen vor, und zwar in grünlichen, grünen, braunen und schwarzen. Durch Kultur im Finstern werden die Tiere grün; diese Farbe wird auch durch Blendung hervorgerufen. Werden Köpfe von grünen auf braune Individuen transplantiert, so nimmt der Körper die grüne Blendungsfarbe an, die beständig bleibt. Grüne Stabheuschrecken, denen ein

brauner Kopf replantiert wurde, behalten zunächst die grüne (Blendungs-)farbe und werden dann nach zwei Wochen braun. Bei Replantation brauner Köpfe auf schwarze Körper nimmt letzterer zuerst die grüne Blendungsfarbe für zwei Wochen an und wird dann braun.

4. An den Larven der Mehlkäfer wurde der Kopf mit einigen Segmenten des Thorax zwischen hellgelben und braunen Exemplaren ausgetauscht. Die Larven nahmen stets eine einheitliche Färbung an, die der Farbe des neuen Kopfteiles entsprach.

5. Das Farbkleid gewisser Schmetterlingspuppen wird durch die Umgebungsfarbe zur Zeit der Verpuppung bestimmt und bleibt an normalen Tieren unverändert erhalten. Wurden Kopfteile von hellen auf dunkle Modifikationen gleicher Art oder umgekehrt replantiert, so zeigte sich, daß zuerst die am Stocke verbliebenen distalen Fühlergeißeln, später verschiedene andere Teile der Puppe die Färbung des Kopfes annahmen. Köpfe von Goldpuppen der *Vanessa urticae* konnten zwar an matten Puppen derselben Art nicht Metallglanz hervorrufen; jedoch verschwand dieser an früher goldglänzenden Puppen durch Transplantation eines matt gefärbten Kopfes.

Literaturverzeichnis.

- Brecher, L.: Die Puppenfärbung des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 1917—22. — Finkler, W.: Kopftransplantation an Insekten. I. Mitteilung. Funktionsfähigkeit replantierter Köpfe. Ibid. dieses Heft. — Kammerer: Direkt induzierte Farbanpassungen und deren Vererbung. Zeitschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre 1911. 4. S. 279. — Mayerhofer: Farbwechselversuche am Hecht. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 1906. 28. — Przibram, H.: Verpuppung kopflloser Raupen. Ibid. Bd. 50. 1922. — Ders. u. Brecher, L.: Die Farbmodifikationen der Stabheuschrecke. Ibid. Bd. 50. 1922. — Schmitt-Auracher: Totale Farbenblindheit bei einem Insekt. Umschau. 34. 1921.
-